

Доклад по теме “Trustworthy Computing Initiative”

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

06 марта 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Безлепкина Татьяна Игоревна
- ▶ Студентка НКАбд-01-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253539@rudn.ru

1. Вводная часть

1.1 Актуальность темы

- ▶ До 2002 года безопасность Windows не была приоритетом — важнее были новые функции
- ▶ Массовые атаки червей Code Red, Nimda, Klez, Slammer нанесли ущерб по всему миру
- ▶ Крупные клиенты (государства, банки) потеряли доверие к Microsoft
- ▶ Проблема: как перейти от «гонки функций» к безопасной разработке?

1.2 Объект и предмет исследования

1.2.1 Объект

- ▶ Инициатива Microsoft Trustworthy Computing (TwC)

1.2.2 Предмет

- ▶ Изменения в процессах разработки ПО, вызванные TwC, и их влияние на индустрию

1.3 Новизна

Системный анализ TwC как точки смены парадигмы: от гонки функций к безопасности как приоритету.

2. Цель

2. Цель

Рассмотреть инициативу Trustworthy Computing (TwC) как точку смены парадигмы в разработке ПО

3. Гипотеза

3. Гипотеза

TwC не просто улучшила безопасность Microsoft, а создала отраслевой стандарт (SDL), который изменил индустрию в целом

4. Задачи исследования

4. Задачи исследования

- ▶ Выявить предпосылки создания TwC
- ▶ Описать 4 ключевых столпа инициативы
- ▶ Проанализировать изменения в процессах разработки Microsoft
- ▶ Оценить результаты, критику и наследие TwC

5. Материалы и методы исследования

5.1 Материалы

- ▶ Меморандум Билла Гейтса (2002)
- ▶ Документация Microsoft по SDL
- ▶ Аналитические обзоры Gartner, Forbes
- ▶ Публикации о TwC Next и Secure Future Initiative

5.2 Методы

- ▶ Анализ исторических источников
- ▶ Сравнительный анализ процессов разработки

6. Содержание исследования

6.1 Кризис доверия

Кто потерял доверие: - Государственные учреждения - Банки и финансовые компании - Крупные корпоративные клиенты

Цитата (Джон Пескаторе, Gartner): «Гейтс был главной причиной проблем с безопасностью. Он говорил, что потребители хотят удобства, а не безопасности»

6.2 Что было ДО TwC?

Год	Событие	Кто	Значение
1999	Доклад «Trust in Cyberspace»	Национальный исследовательский совет США	Первый сигнал тревоги о ненадёжности систем
2000	Вирусные атаки нарастают	Code Red, Nimda, Klez	Microsoft игнорирует проблему
2002	Меморандум Билла Гейтса	Microsoft	Старт инициативы Trustworthy Computing

6.3 Четыре столпа TwC

Столп	Суть
Безопасность	Защита от атак и вредоносного кода
Конфиденциальность	Контроль пользователя над личными данными
Надёжность	Стабильная работа без сбоев
Честность бизнеса	Прозрачность и открытость перед клиентами

6.4 Как менялась разработка

Февраль 2002 — «Security Push»

Действие	Что произошло
Остановка кода	Тысячи разработчиков прекратили писать новый код
Массовая проверка	Весь месяц проверяли существующий код на уязвимости
Обучение	Разработчики проходили обязательные курсы безопасности
Затронутые продукты	Windows, Office, Visual Studio

Цитата (Халид Карк, Forrester Research): «Гейтс задал видение, которое привело к фундаментальным изменениям в Microsoft»

6.5 Шесть этапов SDL

- ▶ Требования — обучение, стандарты безопасности
- ▶ Проектирование — моделирование угроз (STRIDE)
- ▶ Реализация — безопасные функции, статический анализ кода
- ▶ Верификация — динамическое тестирование, фаззинг, пентесты
- ▶ Релиз — постепенный выпуск по «кольцевой» системе
- ▶ Реагирование — мониторинг и выпуск обновлений

6.6 Новые вызовы

- ▶ Облачные сервисы (Azure, Office 365) — новые модели угроз
- ▶ Мобильные устройства — рост числа атак
- ▶ Кибершпионаж (Advanced Persistent Threats) — целевые атаки
- ▶ Большие данные — новые цели для злоумышленников

Цитата (Скотт Чарни, корп. вице-президент Microsoft, 2012): «Мы находимся на очередной переломной точке. Ожидания лучшей безопасности растут в геометрической прогрессии»

7. Анализ и практическая значимость

7.1 Результаты и критика TwC

Положительные	Критика
Эпидемии вирусов прекратились SDL стал отраслевым стандартом	Уязвимости остались даже после SDL Безопасность — «прикрученное» дополнение
Качество Windows значительно выросло	Изменение восприятия заняло годы

8. Заключение и выводы

8. Заключение и выводы

Trustworthy Computing — это не просто набор правил, а фундаментальная смена парадигмы.

- ▶ Безопасность перестала быть «галочкой» в конце разработки
- ▶ Стала встроенным свойством ПО на всех этапах
- ▶ SDL остаётся отраслевым стандартом спустя более 20 лет
- ▶ Современные инициативы Microsoft (SFI) продолжают ту же философию

9. Список литературы

9. Список литературы

1. ITPro Today. Complete text of the Bill Gates “Trustworthy Computing” Memo (2002). <https://www.itprotoday.com/it-management/complete-text-of-the-bill-gates-trustworthy-computing-memo>
2. Wikipedia. Trustworthy computing.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trustworthy_computing
3. Microsoft Learn. The Trustworthy Computing Security Development Lifecycle (2005). <https://learn.microsoft.com/en-us/archive/technet-wiki/7100.the-security-development-lifecycle>
4. InfoQ. Bryan Sullivan on Security Development Lifecycle (2010).
<https://www.infoq.com/articles/sullivan-sdl/>
5. InformationWeek. Microsoft Launches Security Initiative (2001).
<https://www.informationweek.com/cyber-resilience/microsoft-launches-security-initiative>
6. Computerworld. Microsoft Launches Security Initiative (2001).
<https://www.computerworld.com/article/1254646/microsoft-launches-security>